RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MPSI

Fonctions usuelles

Au programme : Logarithme, exponentielle, puissances, fonctions hyperboliques, fonctions circulaires réciproques.

L'essentiel

- $\arctan'(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$, $\arcsin'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $]-1,1[$.
- $\mathrm{ch}^2 - \mathrm{sh}^2 = 1$.
- Croissances comparées : $\dfrac{(\ln x)^a}{x^b} \to 0$ et $\dfrac{x^b}{e^{cx}} \to 0$ en $+\infty$ $(a, b, c > 0)$.